

1과목 : 일반화학

- 혼합화약류에 속하지 않는 것은?
① 흑색화약 ② 질산암모늄폭약
③ 카알릿 ④ 면약
- 순폭시험에서 제1약포와 제2약포사이에 합성수지판, 금속판 등으로 양자를 격리하여 제1약포의 고온가스나 고체투사물의 영향을 제거하고 충격만을 받게 하는 시험법은?
① 카드갭시험 ② 사상순폭시험
③ 밀폐순폭시험 ④ 반약포시험
- 정적위력시험과 관계가 없는 것은?
① 순폭시험 ② 연주시험
③ 탄도진자시험 ④ 탄동구포시험
- 테트릴의 성질에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 흑색이며 일광을 받으면 청색으로 변한다.
② 기폭이 용이하고 폭력이 크므로 전폭약에 사용한다.
③ 물에 잘 녹으며 아세톤이나 벤젠에 약간 녹는다.
④ 융점은 약 70℃이고 폭속은 약 8500m/s 이다.
- 다음의 화약류 시험에 관한 설명 중 옳은 것은?
① 내열시험은 화약류의 발열량을 측정하는 시험이다.
② 연판(납판)시험은 공업뇌관의 성능을 비교하는 시험이다.
③ 연주시험은 폭약의 흡습성을 측정하는 시험이다.
④ 폭속시험은 폭약의 안정도를 비교하는 시험이다.
- 화약류를 제조할 때 산소공급제로 사용되는 것은?
① NaNO_3 ② TNT
③ NaCl ④ CaCl_2
- 폭약의 배합 성분을 틀리게 나타낸 것은?
① 산소공급제 : 질산암모늄, 과염소산암모늄
② 예감제 : 질산칼륨, 질산바륨
③ 감열소염제 : 소금, 염화칼륨
④ 가연제 : 옥분, 전분
- 폭속이 큰 것부터 작은 순서로 차례대로 나열한 것은?
① TNT > 테트릴 > 헥소겐 ② 헥소겐 > 테트릴 > TNT
③ TNT > 헥소겐 > 테트릴 ④ 헥소겐 > TNT > 테트릴
- 다이너마이트를 32mm의 약경에 125g을 넣고 순폭시험한 결과 순폭거리가 224mm였다. 순폭도는 얼마인가?
① 3 ② 5
③ 7 ④ 9
- 다음 중 발사약으로 사용되는 것은?
① TNT ② 무연화약
③ 뇌홍 ④ 질산암모늄
- 전폭약으로 사용되는 펜톨라이트의 주요 조성은?
① TNT + RDX ② TNT + 피크린산
③ PETN + RDX ④ PETN + TNT

- 다음 중 위력이 약하여 뇌관의 기폭약으로 단독으로 사용할 수 없는 것은?
① 뇌홍 ② DDNP
③ 트리시네이트(LS) ④ 아지화연
- 도폭선을 만들 때 금속관의 재질과 심악이 옳게 짝지어진 것은?
① 수은(Hg) - NC ② 납(Pb) - TNT
③ 구리(Cu) - NG ④ 철(Fe) - TNT
- KS 표준에 따르면 다이너마이트의 순폭도는 얼마 이상인가?
① 1 이상 ② 2 이상
③ 3 이상 ④ 4 이상
- 도폭선의 심악으로 사용되는 폭약으로 발화점은 약 230℃이고, 폭속은 약 8500m/s인 물질은?
① 흑색화약 ② 무연화약
③ 헥소겐(RDX) ④ 니트로글리세린
- 아지화납에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 아지화나트륨과 초산납으로 제조한다.
② 구리와 접촉하면 예민한 아지화구리가 생성된다.
③ 물에는 녹지 않으나 에틸알코올에 잘 녹는다.
④ 열적 안정성이 기폭약중에서 우수하다.
- 다음 중 자연발화 또는 자연폭발을 일으킬 위험이 가장 높은 화약류는?
① 도화선 ② ANFO 폭약
③ 무연화약 ④ 뇌관
- 다음 산소공급제 중 산소를 가장 많이 발생하는 것은?
① NH_4ClO_4 ② KClO_3
③ KClO_4 ④ KNO_3
- 흑색화약의 주성분이 아닌 것은?
① 나트륨 ② 황
③ 옥탄 ④ 질산칼륨
- 다이너마이트에 함유하는 NC(notri cellulose)의 역할은?
① 예감제 ② 산소공급제
③ 교화제 ④ 소염제

2과목 : 발파공학

- 다음 소할 발파법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 소할 발파법에는 천공법, 사혈법, 복토법이 있다.
② 복토법에서 사용되는 폭약은 발파소음, 암석의 비산 등을 고려하여 폭속과 맹도가 작은 것을 사용해야 한다.
③ 천공법은 다른 방법보다 소량의 폭약으로도 발파가 가능하기 때문에 효과적이다.
④ 사혈법은 옥석이나 암석의 밑부분에 구멍을 파고 폭약을 장전해서 발파하는 방법이다.
- 발파현장에서 천공작업에 의해 발생하는 음향파위레벨이

- 130dB이다. 수음점이 천공작업을 실시하는 장소와 완전 노출되어 있으며 평지이다. 음원으로부터 50m 이격된 수음점에서의 음압레벨은? (단, 음원은 점음원으로서, 반구면파 전파로 간주한다.)
- ① 73.94 dB ② 88.02 dB
③ 93.25 dB ④ 99.25 dB
23. 터널발파에서 주위 암반의 손상을 작게 하기 위해 외곽공의 장약작업에 이용되는 발파이론은?
- ① 노이만 효과 ② 디커플링 효과
③ 밀장전 효과 ④ 흡입스 효과
24. 다음 중 전색의 목적으로 옳지 않은 것은?
- ① 장전폭약을 완폭시키기 위해서
② 가연성 가스나 탄진 착화를 방지하기 위해서
③ 폭약의 변질을 방지하기 위해서
④ 발파 위력을 크게 하기 위해서
25. 다음 중 평행공 심빼기 발파에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 평행공 심빼기의 기본 개념은 폭약을 넣지 않은 무장약
② 공을 천공하여 자유연의 역할을 하도록 하는 것이다. 천공길이에 관계없이 경사공 심빼기보다 발파효과가 좋다.
③ 파석의 비산거리가 비교적 적고 막장 부근에 집중되므로 파석처리가 용이하다.
④ 심빼기 공은 평행 천공이 요구되고, 천공위치는 큰 편차가 허용되지 않으므로 천공기술에 숙련을 요한다.
26. 다음 중 단위 체적당 폭약 소요량이 가장 적게 드는 암석은? (단, 기타 조건은 동일)
- ① 규암 ② 화강암
③ 안산암 ④ 응회암
27. 전기발파를 시행할 때에 지켜야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 전기발파기의 핸들은 점화하는 때를 제외하고는 고정식은 시건장치를 하고 이탈식은 발파작업 책임자가 휴대하여야 한다.
② 부득이 전원을 동력선 또는 전등선에서 취할 때에는 전선에 1암페어 이상의 적당한 전류가 흐르도록 하여야 한다.
③ 발파모선은 점화할 때까지는 발파기에 접속하는 축의 끝을 단락시켜 두고, 반대의 끝은 단락을 막도록 하여야 한다.
④ 발파 보조모선은 가능한 한 가늘고, 긴 것을 사용하여 발파모선의 손상을 방지하여야 한다.
28. 터널 발파시 대피장소의 조건으로 부적당한 것은?
- ① 발파지점을 눈으로 확인하고 쉽게 접근할 수 있는 곳
② 발파의 진동으로 천반이나 측벽이 무너지지 않는 곳
③ 발파로 인한 파쇄석이 날아오지 않는 곳
④ 경계원으로부터 연락을 받을 수 있는 곳
29. 다음 중 잔류 폭약의 발생 원인이 아닌 것은?
- ① 분말계 폭약의 비중 과대
② 장기 저장에 의한 폭약의 변질
③ 전색작업에 의한 뇌관 각선의 절단
- ④ 천공장에 비해서 천공간격이 좁을 경우
30. 발파진동을 계측한 결과 최대 진동가속도가 20cm/sec²이고, 대응주파수가 5Hz일 때 예상되는 지반의 변위는?
- ① 0.15 mm ② 0.20 mm
③ 0.25 mm ④ 0.30 mm
31. 대구경 심발발파(Cylinder cut)에서 장약공과 무장약공 사이가 깨끗이 발파되어 완전 파쇄되려면, 무장약공의 직경이 ϕ 일 때 장약공은 얼마의 거리(a)에 위치시켜 천공하는 것이 좋은가? (단, a : 무장약공의 중심에서 장약공의 중심까지의 거리, d : 장약공의 직경으로 32mm 임)
- ① $(d+\phi)/2 < a < 1.5\phi$ ② $a < (d+\phi)/2$
③ $1.5\phi < a < 2.1\phi$ ④ $a > 2.1\phi$
32. 발파와 동시에 근거리에서는 발파풍압이 발생한다. 발파풍압의 감소방안으로 적당하지 않은 것은?
- ① 완전전색이 이루어지도록 한다.
② 기폭방법은 역기폭보다 정기폭을 사용한다.
③ 방음벽을 설치하여 소리의 전파를 차단한다.
④ 벤치의 높이와 천공경을 줄여 지발당 장약량을 감소시킨다.
33. 인장강도 60kgf/cm² 인 암반을 선균열(pre-splitting)발파하려고 한다. 직경 75mm의 장약공내 작용압력이 500 kgf/cm²이라면 장약공 간의 최대간격은?
- ① 87.04 cm ② 72.46 cm
③ 43.52 cm ④ 37.55 cm
34. 다음 중 측벽효과(channel effect)를 줄이는 방법으로 가장 적당한 것은?
- ① 밀폐장전 ② 불완전 전색
③ 직렬결선 ④ 정기폭
35. 다음 중 폭약의 폭발에 의해 발생한 충격파는 암반 중을 3차원적으로 전파해 가지만 자유면에서 충격파는 반사되고 자유면측에서 폭원방향을 향해 연속적으로 암반의 파괴가 진행된다는 파괴이론은?
- ① 압축파괴이론 ② 분쇄이론
③ 전단파괴이론 ④ 인장파괴이론
36. 계단식 발파에서 소괴(규격보다 작은 파쇄석)를 얻기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 비장약량(Specific charge)을 높인다.
② 천공간격을 최소화항선보다 크게 한다.
③ 순발전기뇌관을 이용하여 제발발파를 실시한다.
④ 전색장을 줄인다.
37. 다음 중 암석의 특징에 따른 폭약의 선정방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 굳은 암석에는 정적효과가 큰 폭약을 사용한다.
② 심빼기 발파에는 순폭도가 좋은 폭약을 사용한다.
③ 장공발파에는 비중이 작은 폭약을 사용한다.
④ 강도가 큰 암석에는 에너지가 큰 폭약을 사용한다.
38. 다음의 발파진동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 발파진동의 진동수는 지진동의 진동수에 비하여 큰 고주

- 파이다.
- ② 발파진동에 의한 구조물의 피해는 진동속도와 밀접한 관련이 있다.
- ③ 발파진동의 파형은 지진동의 파형에 비하여 단순하며 규칙적이다.
- ④ 발파진동식에서 근거리에는 자승근 환산거리, 원거리에는 상승근 환산거리를 적용한 식이 일반적으로 적용된다.
39. 2자유면 계단식 발파에 있어서 최소저항선 2m, 공간거리 2m, 계단높이 8m로 하여 발파하였을 때 장약량은 8kg 이었다. 최소저항선 3m, 공간거리 2.5m로 늘려서 발파할 경우 장약량은 얼마인가? (단, 기타 조건은 동일)
- ① 10kg ② 12kg
- ③ 15kg ④ 18kg
40. 발파에서 파쇄도 향상 및 지발당 장약량을 감소시키기 위하여 분산장약(Deck Charge)을 이용한다. 다음 중 건조공과 습윤공의 내부전색장을 구하는 적합한 계산식은? (단, D : 발파공의 직경)
- ① 건조공 - 60, 습윤공 - 120
- ② 건조공 - 120, 습윤공 - 60
- ③ 건조공 - 120, 습윤공 - 200
- ④ 건조공 - 200, 습윤공 - 120

3과목 : 암석역학

41. 동방성의 물체에 압력을 가했더니 종방향의 변형률 $\epsilon_x = 4.0 \times 10^{-3}$, 횡방향의 변형률 $\epsilon_y = 0.9 \times 10^{-3}$ 이 발생하였다. 이 물체의 체적탄성률은 얼마인가? (단, 영율 $E = 2.4 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$)
- ① $1.45 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ ② $2.45 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$
- ③ $1.14 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ④ $2.14 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$
42. Q-system에 의한 암반평가 결과 Q값이 100인 암반에 지하 저장 공동을 굴착하고자 한다. 최대 무지보 폭은 얼마인가? (단, 굴착지보계수(ESR)는 1.3이다.)
- ① 6.5m ② 8.2m
- ③ 12.4m ④ 16.4m
43. 암반분류법 중 RMR 분류법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① RMR 분류법은 터널 굴착, 사면 안정 및 광산 개발 등 다양한 곳에 사용된다.
- ② RMR 값의 범위는 -10 ~ 10 이다.
- ③ RMR 분류법에는 암질지수 및 불연속면 상태 등의 인자가 포함된다.
- ④ RMR 분류법에 의해 암반등급, 터널 유지시간, 암반의 점착력 등을 구할 수 있다.
44. 다음 중 국제암반역학회(ISRM)에서 공인한 파괴인성 시험법이 아닌 것은?
- ① 세브론 노치 굴곡시험법
- ② 세브론 노치 직접인장시험법
- ③ 세브론 노치 직접압축시험법
- ④ 세브론 노치 간접인장시험법
45. 수직방향으로만 응력 P가 작용하는 응력장에 원형공동을 굴

착했을 때 공동중심을 통과하는 수직선과 천반이 교차하는 점에서의 접선응력은?

- ① 2P ② 3P
- ③ 4P ④ -P

46. 암반 사면의 붕괴를 막기 위해 취할 수 있는 조치로 옳지 않은 것은?
- ① 예상 미끄러짐면에 대해 지수시설을 설치한다.
- ② 케이블 볼트 등으로 보강한다.
- ③ 예상 미끄러짐면의 상부 암석을 제거한다.
- ④ 사면 절취 방향을 변경한다.
47. 역학적 거동을 모사하는 물체 중 하중을 서서히 증가시킬 때 응력이 일정수준에 도달하기 전까지는 탄성 변형을 이 후는 소성 변형을 하여 다시 원상으로 회복되지 않는 것은?
- ① St. Venant 물체 ② Bingham 물체
- ③ Voigt 물체 ④ Maxwell 물체
48. 암석의 역학적 성질 중 선형탄성에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 외력이 일정한 경우 변형이 계속 증가하는 성질
- ② 외력을 제거하면 부분적으로 변형이 회복되는 성질
- ③ 외력이 증가하면 변형이 직선적으로 증가하는 성질
- ④ 외력을 제거하면 변형이 회복되지 않는 성질
49. 지반을 연속체가 아닌 각각의 강성 블록으로 모델링하여 요소 각각의 변위를 허용하고 불연속면을 따라 대변형이 발생할 수 있어, 불연속면이 발달한 암반 구간에 대해 보다 효과적인 해석기법은?
- ① 유한요소법 ② 개별요소법
- ③ 유한차분법 ④ 경계요소법
50. 지반침하의 형태에 따른 분류 중 연속형 침하에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 수평층 또는 완만한 경사층에서 발생하는 경향이 있다.
- ② 넓은 지역에 걸쳐 발생한다.
- ③ 비교적 얇은 심도에서 갑자기 발생한다.
- ④ 지표 침하 형상이 완만하다.
51. 일축압축시험에서 암석의 일축압축강도에 영향을 미치는 조건이 아닌 것은?
- ① 시험편의 모양 ② 시험편의 크기
- ③ 하중의 재하속도 ④ 압축시험기의 용량
52. 다음 중 응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 주응력이 작용하는 면에서 전단응력은 0 이다.
- ② 최대 주응력과 최대 전단응력은 서로 90° 되는 면에서 발생한다.
- ③ 최대 주응력과 최소 주응력을 알면 최대 전단응력을 구할 수 있다.
- ④ 최대 전단응력면에 수직응력이 작용하지 않는 경우를 순수전단 상태라 한다.
53. 암석 시험편에 대한 삼축압축시험 결과 최대주응력의 작용 방향과 파괴면이 이루는 각도가 22.5° 일 때 암석의 내부마찰각은? (단, Mohr-Coulomb 파괴조건식 적용)
- ① 22.5° ② 33.7°

③ 45.0°

④ 67.5°

54. Barton이 제시한 불연속면의 전단강도식은 아래와 같다. 다음 설명으로 옳지 않은 것은?

$$\tau = \sigma_n \tan [JRC \cdot \log_{10} \left(\frac{JCS}{\sigma_n} \right) + \phi_r]$$

- ① 절리면 압축강도(JCS)는 암석 시료의 크기가 커질수록 감소하는 경향이 있다.
 ② 동일한 절리면을 포함한 암석 시료의 경우 암석 시료의 크기가 증가하면 절리면 거칠기 계수(JRC)는 감소한다.
 ③ 암석 시료의 크기가 증가하면 잔류마찰각(ϕ_r)은 감소한다.
 ④ 절리면에 작용하는 수직응력이 증가하면 절리면 마찰각은 일반적으로 감소한다.

55. 다음 터널 계측 항목 중 일상계측(A-계측)에 포함되지 않는 것은?

- ① 천단침하 측정 ② 내공변위 측정
 ③ 록볼트 인발력 측정 ④ 슛크리트 응력 측정

56. 다음의 암석파괴이론 중 중간 주응력을 고려하지 않은 것은?

- ① Nadai 이론 ② Von Mises 이론
 ③ Huber-Hencky 이론 ④ Tresca 이론

57. 암반의 변형성을 측정하기 위한 시험법이 아닌 것은?

- ① 공저변형시험 ② 공내재하시험
 ③ 평판재하시험 ④ 수실 시험

58. 다음 중 한계평형법을 이용하여 안전율을 계산할 수 없는 사면파괴 유형은?

- ① 전도파괴 ② 원호파괴
 ③ 평면파괴 ④ 뿔기파괴

59. 응력-변형률 곡선의 원점에서부터 일축압축강도의 50% 응력 수준까지 직선을 그어 전체 기울기의 값으로 구해지는 탄성계수는?

- ① 접선탄성계수 ② 평균탄성계수
 ③ 할선탄성계수 ④ 일반탄성계수

60. 수갱 및 장대터널과 같은 구조물의 경우, 단면에 수직인 방향의 변형을 변화는 매우 미미한 것으로 가정할 수 있어 $\epsilon_1=0$, $\epsilon_2 \neq 0$, $\epsilon_3 \neq 0$ 의 조건을 적용할 수 있다. 이러한 조건을 무엇이라고 하는가?

- ① 평면응력조건 ② 평면변형률조건
 ③ 일축변형률조건 ④ 전단변형조건

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 간이저장소의 위치·구조 및 설비의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 벽과 천정(2층 이상의 건물인 경우에는 그 층의 바닥을 포함한다)의 두께는 10cm 이상의 철근콘크리트로 한다.
 ② 지붕은 두께 20cm 이상의 보강콘크리트블록조로 한다.
 ③ 출입문은 두께 1mm 이상의 철판을 사용한 철회로 한다.

- ④ 자동소화설비를 갖추어야 한다.

62. 화약류 제조업자가 장부 부실기재 또는 미기재시 행정처분 기준으로 옳은 것은? (단, 1회 위반의 경우)

- ① 15일 효력정지 ② 1월 효력정지
 ③ 3월 효력정지 ④ 6월 효력정지

63. 화약류관리(제조)보안책임자 면허에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화약류관리(제조)보안책임자의 면허는 주소지 관할 경찰서장이 발급한다.
 ② 면허신청시 첨부하는 신체검사서는 종합병원에서 발행한 것에 한한다.
 ③ 화약류관리(제조)보안책임자 면허의 갱신을 받고자 하는 사람은 갱신기만 만료일까지 면허갱신을 신청해야 한다.
 ④ 면허갱신의 연기를 받은 사람은 그 사유가 없어진 날부터 1개월 이내에 면허갱신을 신청해야 한다.

64. 전기발파 시 전선은 점화하기 전에 화약류를 장전한 장소로부터 몇 m 이상 떨어진 안전한 장소에서 도통시험 및 저항시험을 하여야 하는가? (단, 법령상 기준거리)

- ① 35m ② 30m
 ③ 25m ④ 20m

65. 화약류의 운반방법의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 화약류의 운반은 자동차(2륜자동차 포함)에 의하여야 한다.
 ② 200km 이상의 거리를 운반하는 때에는 도중에 운전자를 교체할 수 있도록 예비운전자 1명 이상 태워야 한다.
 ③ 운반자동차에는 경계요원을 태워야 한다.
 ④ 뇌홍 및 뇌홍을 주로 하는 기폭약은 수분 또는 알코올분이 25% 정도 머금은 상태로 운반해야 한다.

66. 피보호건물로부터 독립하여 피뢰침 및 가공지선을 설치하는 경우 피뢰침 및 가공전선의 각 부분은 피보호건물로부터 몇 m 이상의 거리를 두어야 하는가?

- ① 1.0m 이상 ② 1.5m 이상
 ③ 2.0m 이상 ④ 2.5m 이상

67. 폭약과 비슷한 파괴적 폭발에 사용될 수 있는 것으로 대통령령에서 정한 면적의 질소함량은?

- ① 10.2% 이상 ② 11.2% 이상
 ③ 12.2% 이상 ④ 13.2% 이상

68. 다음 중 제4종 보안물건에 해당하지 않은 것은?

- ① 철도 ② 국도
 ③ 지방도 ④ 고압전선

69. 다음 중 폭약 1톤에 해당하는 화공품의 수량으로 옳은 것은?

- ① 총용뇌관 250만개 ② 미진동파쇄기 2만5천개
 ③ 신관 또는 화관 50만개 ④ 신호뇌관 100만개

70. 불이 날 위험이 있는 일광건조장과 다른 시설과의 거리가 20m 이상인 때에는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 그 시설간의 사이에 방폭벽을 설치한다.
 ② 그 시설간의 사이에 상록활엽수를 뺏뺏하게 심는다.

- ③ 그 시설간의 사이에 간이흙독을 설치한다.
 ④ 그 시설간의 사이에 경사 45도 이하로 흙독을 쌓는다.
71. 화약류의 취급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 사용하고 남은 화약류는 화약류 취급소에 반납 보관한다.
 ② 전기뇌관에 대한 도통·저항시험의 시험전류는 0.01A를 초과해서는 안된다.
 ③ 화약류를 취급하는 용기는 목재 그밖의 전기가 통하지 아니하는 견고한 구조로 한다.
 ④ 얼어서 굳어진 다이아마이트는 섭씨 30도 이하의 온도를 유지하는 실내에서 누그러뜨린다.
72. 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 때에 처벌로 옳은 것은?
 ① 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여는 처벌하지 않는다.
 ② 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 각 해당 조항의 벌금형으로 벌한다.
 ③ 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 각 해당 조항의 과태료를 처분한다.
 ④ 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 위반자와 같이 처벌한다.
73. 화약류젓아소에 흙독을 쌓는 경우 설치 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 흙독은 저장소의 바깥쪽 벽으로부터 흙독의 안쪽 벽 밑까지 1m 이상 2m 이내의 거리를 두고 쌓을 것
 ② 흙독의 경사는 45도 이하로 하고, 높이는 저장소의 지붕의 높이 이상으로 하고, 정상의 폭은 1m 이상으로 할 것
 ③ 흙독을 부득이 흙담으로 하는 경우에는 흙독의 높이의 2분의 1이상으로 할 것
 ④ 2개 이상의 저장소가 인접하여 중간의 흙독을 같이 사용하는 때에는 그 흙독에 통로를 설치하지 아니할 것
74. 폭약 200톤을 저장하는 수중저장소가 있다. 제3종 보안물건과의 보안거리 기준으로 옳은 것은?
 ① 200m 이상 ② 150m 이상
 ③ 100m 이상 ④ 50m 이상
75. 꽃불류의 사용허가신청의 경우 허가신청서에 첨부하여야 하는 서류로 옳지 않은 것은?
 ① 사용순서대장
 ② 사용책임자 및 작업자의 성명
 ③ 사용장소 및 그 부근 약도
 ④ 운반계획서
76. 화약류의 사용지를 관할하는 경찰서장의 사용허가를 받지 아니하고 화약류를 발파 하는 연소시킬 경우의 벌칙으로 맞는 것은? (단, 기타 예외 사항은 제외)
 ① 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금형
 ② 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형
 ③ 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금형
 ④ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형

77. 사용허가를 받지 아니하고 영화 또는 연극의 효과를 위하여 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 꽃불류의 수량으로 옳지 않은 것은? (단, 쏘아 올리는 꽃불류는 제외)
 ① 원료화약 또는 폭약 15g 미만의 꽃불류 50개 이하
 ② 원료화약 또는 폭약 15g 이상 30g 미만의 꽃불류 30개 이하
 ③ 원료화약 또는 폭약 30g 이상 50g 이하의 꽃불류 10개 이하
 ④ 발연통·촬영조명통 또는 폭약(폭발음을 내는 것에 한한다) 0.1g 이하의 꽃불류
78. 화약류 판매업자의 결격사유에 해당되는 경우는?
 ① 기소유에 판결을 받은 사람
 ② 금고이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 집행유예기간이 끝난 후 6개월이 경과한 사람
 ③ 20세의 여자
 ④ 사업을 개시한 후 정당한 사유 없이 1년 이상 휴업의 사유로 허가취소처분을 받고 3년 6개월이 경과한 사람
79. 화약류를 운반하는 때에 운반표지를 하지 아니할 수 있는 화약류의 수량으로 옳지 않은 것은?
 ① 10kg 이하의 화약
 ② 100m 이하의 도폭선
 ③ 200개 이하의 전기뇌관
 ④ 1000개 이하의 미진동파쇄기
80. 화약류를 양도 또는 양수하고자 할 때 경찰서장의 허가를 받지 않아도 되는 경우로 옳지 않은 것은?
 ① 제조업자가 제조할 목적으로 화약류를 양수하거나 제조한 화약류를 양도하는 경우
 ② 화약류의 수출입 허가를 받은 사람이 그 수출입과 관련하여 화약류를 양도·양수하는 경우
 ③ 판매업자가 판매할 목적으로 화약류를 양도·양수하는 경우
 ④ 화약류관리보안책임자가 현장 발파용으로 화약류를 양수하는 경우

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	②	②	①	②	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	③	③	③	③	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	③	②	④	④	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	①	④	③	①	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	③	④	①	①	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	③	④	④	①	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	③	②	①	④	③	①	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	③	③	④	②	③	②	③	④